PYTHON

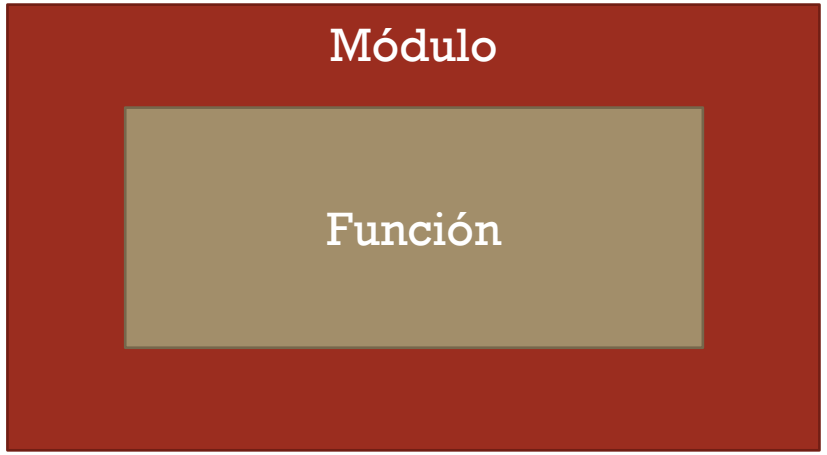
Módulos, paquetes y PIP

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

MÓDULOS

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- ¿Qué es un módulo?
  - "Un archivo que contiene definiciones y sentencias de Python" – *Tutorial de Python.*
- Roles:
  - Rol de usuario de módulo
  - Rol de proveedor de módulo
- Un módulo tiene:
  - Nombre:
  - Entidades (funciones, variables, constantes, clases y objetos).
- Biblioteca estándar de Python: https://docs.python.org/3/library/index.html



MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Importación de módulos:
  - Instrucción import.
  - Siempre antes del primer uso.
  - Se puede incluir en cualquier parte del código.
  - Formas básicas:
    - import modulo1
    - import modulo1, modulo2

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Namespace:
  - Un espacio en el que cohabitan nombres sin conflicto.
  - La referencia a una entidad se hace a través de su módulo:
    - modulo.entidad
    - Ejemplo: math.pi
  - Coexistencia de namespaces sin conflicto:
    - En nuestro script existe una variable **pi**
    - En **math** existe la constante **pi**
    - En el código la referencias a **pi** son a nuestro namespace; las referencias a **math.pi** son al namespace de **math**.
  - Conflicto: si no se referencia al namespace, se toma el propio por defecto.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Importación de módulos:
  - from *modulo* import *entidad*
  - from *modulo* import *entidad1, entidad2*
  - from *modulo* import *
  - import *modulo* as *alias* → "*aliasing*" o renombrado
    - Las referencias al módulo se hacen a través del alias.
  - from *modulo* import *entidad* as *alias*
  - from *modulo* import *entidad1* as *alias1, entiad2* as *alias2*

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- La función dir aplicada a módulos
  - Si se usa alias, utilizarlo en la función

```
>>> import math
>>> dir(math)
['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin',
'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'cbrt', 'ceil', 'comb', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees',
'dist', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'exp2', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum',
'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf', 'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'isqrt', 'lcm', 'ldexp',
'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'nan', 'nextafter', 'perm', 'pi', 'pow', 'prod',
'radians', 'remainder', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc', 'ulp']
```

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Funciones trigonométricas del módulo math:
  - sin(x) → seno
  - cos(x) →coseno
  - tan(x) →tangente
  - asin(x)→arcoseno
  - acos(x)→arcocoseno
  - atan(x)→arcotangente
  - pi→Constante aproximada a π.
  - radians(x)→Convierte grados a radianes
  - degrees(x)→Convierte radianes a grados

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Funciones trigonométricas del módulo math:
  - sinh(x) → seno hiperbólico
  - cosh(x) →coseno hiperbólico
  - tanh(x) →tangente hiperbólico
  - asinh(x)→arcoseno hiperbólico
  - acosh(x)→arcocoseno hiperbólico
  - atanh(x)→arcotangente hiperbólico

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Funciones relacionadas con la exponenciación del módulo math:
  - e → constante aproximada al número de Euler (e)
  - exp(x) →e elevado a x
  - log(x) →logaritmo natural o neperiano de x
  - log(x, y)→logaritmo de x con base y
  - log10(x)→logaritmo decimal de x: más preciso que log(x,10)
  - log2(x)→logaritmo binario de x: más preciso que log(x,2)

  - pow(x, y)→No pertenece al módulo math, es una función *built-in*.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Funciones de propósito general del módulo math:
  - ceil(x) → Entero más pequeño mayor o igual que x.
  - floor(x) →Entero más grande menor o igual que x.
  - trunc(x) →Valor de x truncado a entero.
  - factorial(x)→Devuelve el factorial de x (x!), debiendo x ser entero y no negativo.
  - hypot(x, y)→Obtiene el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden x e y.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Módulo **random**:
  - Números pseudoaleatorios vs aleatorios.
  - Semillas.
  - Función random()→Genera un número entre >=0.0 y <1.0
  - Función seed()→Genera una semilla con la hora actual.
  - Función seed(x)→ Siendo x un valor entero, establece la semilla a dicho valor.
  - <u>Misma semilla genera misma secuencia de números.</u>

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Módulo **random**:
  - Función **randrange** toma el valor de un **range**.
    - Función randrange(fin)→genera un entero >=0 y <fin.
    - Función randrange(ini,fin)→genera un entero >=ini y <fin.
    - Función randrange(ini,fin,inc)→genera un entero >=ini y <fin de un rango que crece *inc* unidades.
  - Función **randint**(izquierda, derecha) toma el valor del entre los valores indicados, incluyendo ambos. Equivale a **randrange(ini,fin+1)**

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Módulo **random**:
  - Función **choice**(secuencia)→Elige un elemento de la secuencia.
  - Función **sample**(secuencia, n)→Devuelve un subconjunto de *n* elementos no repetidos de la secuencia. Por defecto el valor de *n* es 1.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Módulo **platfom**:
  - Función **platform**(aliased = False, terse = False)→Muestra información sobre el S.O.
    - aliased→Muestra nombre alternativo (si es posible)
    - terse→Muestra una versión más breve (si es posible)
  - Función **machine**()→ Muestra el nombre genérico del procesador.
  - Función **processor**()→Muestra el nombre real del procesador.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

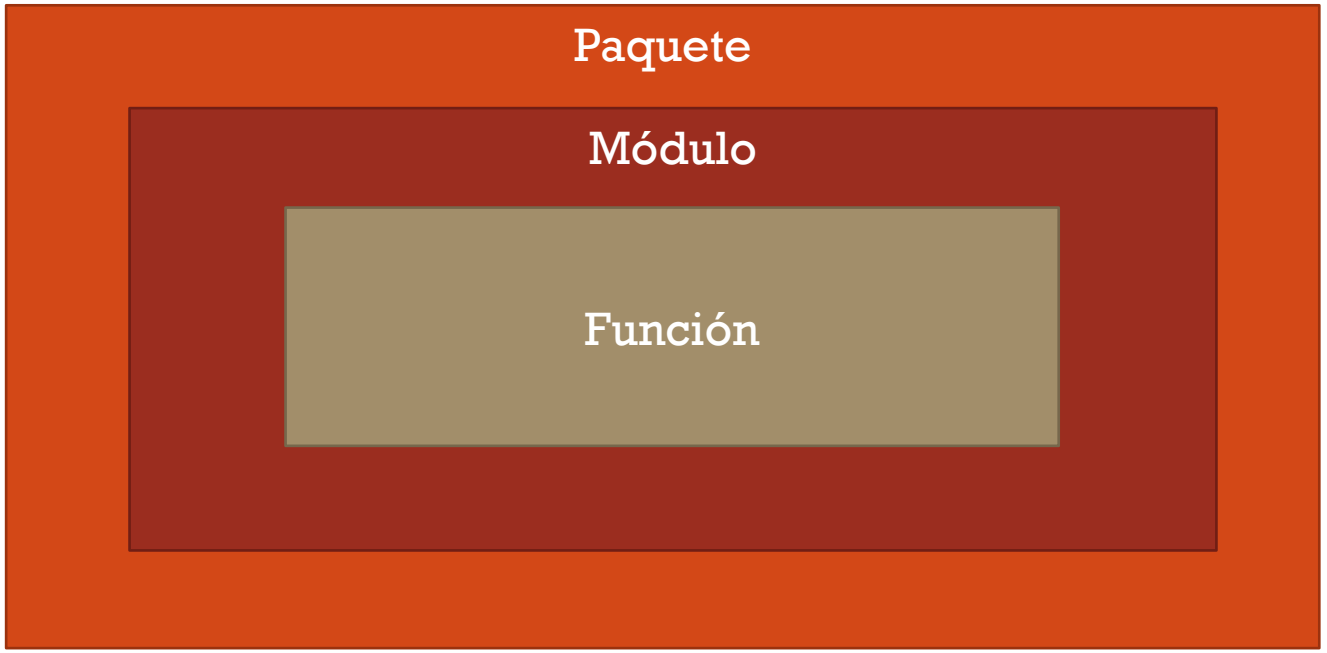
- Módulo **platfom**:
  - Función **system**()→Muestra el nombre genérico del sistema operativo.
  - Función **versión**()→Muestra la versión del sistema operativo.
  - Función **python_implementation**()→Muestra la implementación de Python.
  - Función **python_version_tuple**()→Muestra la versión de Python (mayor, menor, parche)

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

PAQUETES

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Paquetes:
  - Un paquete es un agrupador lógico de módulos.



MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Paquetes:
  - Al importar un módulo se genera la carpeta __pycache__.
    - Contiene ficheros con extensión **pyc** (compilados).
    - El nombre contiene información sobre el módulo importado, la implementación de Python y la versión. Ejemplo: se importa *modulo2* desde *modulo1*, generándose el fichero *modulo2.cpython-311.pyc* en la carpeta *__pycache__*.
    - La importación implica la ejecución del código "libre" → El uso de la variable __name__ y el valor "__main__"
    - ¿Qué ocurre con __name__ cuando no es el módulo principal? → Toma el valor del módulo.
    - Varios import iguales no generan varias importaciones.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Paquetes:
  - La variables definidas fuera de las funciones de un módulo son visibles desde los módulos que las utilizan.
    - Ocultar anteponiendo un guion bajo _ o dos __ al nombre de la variable → Es una convención, no impide le acceso.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Paquetes:
  - Búsqueda de módulos→variable **path** del módulo **sys**.
    - Proporciona una lista.
    - La búsqueda se realiza en orden.
    - **Puede incluir archivos .zip**.
    - Se puede modificar agregando ubicaciones (con el método **append** de las listas o con el método **insert** si se quiere modificar el orden)

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Paquetes:
  - Construcción de paquetes:
    - Crear una estructura de directorios con los diferentes módulos.
    - Las referencias se harán como *paquete1.subpaquete2. modulo.función()*
    - Dentro de cada paquete debe hacer un fichero __init__.py
      - Al importar un módulo del paquete se ejecuta el contenido. Útil para inicialización. Puede estar sólo en el paquete raíz o en cualquier subpaquete de la jerarquía.
      - Puede estar vacío.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- Paquetes:
  - Nota:
    - Un módulo puede incluir esta sentencia
    - #!/usr/bin/env python3
      - Denominado shabang, shebang, hashbang, poundbang o hashpling.
      - Permite indicar a sistemas basados en Unix ó Linux como ejecutar un archivo Python.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

PIP

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- PIP:
  - PyPI (*Python Package Index*) es el repositorio de paquetes de Python. Se le conoce como "*The Cheese Shop*".
  - Es gratuito.
  - Es mantenido por el *Packaging Working Group* dependiente de la *Python Software Foundation.*
  - Sitio web: https://pypi.org/
  - Los paquetes se instalan mediante la herramienta *pip* (pip instala paquetes).
  - Existen versiones distintas para Python2 y Python3.

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- PIP:
  - pip --version → Muestra la versión de pip.
  - pip help→ Ayuda.
  - pip help *comando* → Ayuda.
  - pip list → Muestra el listado de paquetes instalados.
  - pip show *paquete* → Muestra información sobre el paquete indicado (nombre, versión, autor, sitio web, dependencias en las dos direcciones *(Requires* y *Required-by…).*
    - <u>NOTA: pip resuelve de forma automática las dependencias.</u>

MÓDULOS, PAQUETES Y PIP

- PIP:
  - pip search *paquete*→ No soportado. Alternativamente utilizar https://pypi.org/search a través de un navegador.
  - pip install *paquete* → Instala el paquete para todos los usuarios.
  - pip install --user *paquete* → Instala el paquete para el usuario activo en el sistema operativo.
  - pip install -U *paquete* → Actualiza (update) el paquete.
  - pip install *paquete*==*versión* → Instala una versión concreta.
  - pip uninstall *paquete* → Desinstala un paquete.